TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG · KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 1 · HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2026 – 2027

ĐỀ BÀI — Bài tập 1: Phân tích và Thiết kế

Trọng số 10% điểm học phần · Làm việc CÁ NHÂN 100% · Thực hiện trên case study Smart CRM – Mekong Mobile

HẠN NỘP: trước khi kết thúc buổi 6. · Nộp qua Elearning: 1 file PDF + link GitHub repo. · Nộp trễ: trừ 10% mỗi ngày; trễ quá 3 ngày tính 0 điểm thành phần này.

Biên soạn: **TS. Nguyễn Trí Hải** · Bộ môn Kỹ thuật phần mềm

Tài liệu lưu hành nội bộ · Phát ở cuối buổi 3 · Chuẩn đầu ra được đánh giá: CLO1, CLO2, CLO6.

1. Mục tiêu của bài tập

Bài tập 1 là sản phẩm của Giai đoạn 1 (buổi 1–6). Em phải chứng minh mình đi được từ một mô tả nghiệp vụ bằng lời sang một bộ đặc tả và thiết kế đủ chặt để bắt đầu viết mã ở Bài tập 2.

Chuẩn đầu ra	Nội dung được đánh giá qua BT1	Trọng số CLO trong bài
CLO1	Phân tích yêu cầu nghiệp vụ và lập đặc tả kỹ thuật cho một luồng nghiệp vụ	40%
CLO2	Thiết kế kiến trúc hệ thống và mô hình dữ liệu, có lập luận gắn với yêu cầu phi chức năng	40%
CLO6	Tổ chức công việc cá nhân: nộp đúng hạn, đủ thành phần, dùng Git theo quy ước	20%

Phạm vi — đọc kỹ trước khi bắt đầu

Thực hiện trên MỘT luồng nghiệp vụ đã được giảng viên phê duyệt ở buổi 2, trong case study Smart CRM – Mekong Mobile.

KHÔNG yêu cầu: đặc tả toàn hệ thống; tài liệu SDD đầy đủ theo chuẩn dự án; thiết kế chi tiết từng lớp và từng hàm; thiết kế triển khai và hạ tầng; mô hình hoá mối đe doạ bảo mật. Những nội dung này thuộc Chuyên đề tốt nghiệp 2.

KHÔNG có dòng mã nào trong bài tập này. BT1 chỉ gồm tài liệu và sơ đồ. Việc viết mã bắt đầu từ Bài tập 2.

Làm thừa không được cộng điểm mà lấy đi thời gian của phần được chấm.

2. Năm thành phần phải nộp

2.1. Thành phần 1 — Bản SRS rút gọn (2–3 trang)

Bản đặc tả yêu cầu rút gọn gồm sáu mục sau. Độ dài gợi ý ghi trong ngoặc.

Mục	Nội dung	Yêu cầu tối thiểu
1. Giới thiệu và phạm vi (≈ 1/3 trang)	Bối cảnh; luồng nghiệp vụ em chọn; điều em CHỦ Ý KHÔNG làm (mức WON'T của MoSCoW); BẢNG THUẬT NGỮ dùng trong toàn tài liệu.	Bảng thuật ngữ là bắt buộc
2. Các bên liên quan và vai trò (≈ 1/4 trang)	Liệt kê actor: ai dùng hệ thống, mỗi vai trò làm được gì và không được làm gì.	≥ 2 vai trò
3. Yêu cầu chức năng (≈ 1 trang)	Các yêu cầu chức năng có mã (FR1, FR2…), phát biểu ở dạng kiểm chứng được. Kèm User Story có mã (US1…) và mức MoSCoW.	≥ 4 FR và 5–7 User Story
4. Yêu cầu phi chức năng (≈ 1/3 trang)	Yêu cầu phi chức năng có mã (NFR1…), MỖI YÊU CẦU PHẢI CÓ NGƯỠNG SỐ ĐO ĐƯỢC.	≥ 3 NFR, tất cả có ngưỡng số
5. Ràng buộc và quy tắc nghiệp vụ (≈ 1/4 trang)	Các quy tắc phải tuân thủ, trích từ Bảng 9.1 của case study và từ phân tích của em.	≥ 3 quy tắc
6. Bảng truy vết yêu cầu (≈ 1/4 trang)	Bảng nối FR ↔ User Story ↔ Use Case ↔ MoSCoW. Không được có ô trống.	Bắt buộc, không ô trống

Ba lỗi bị trừ điểm nhiều nhất ở thành phần này

1. Yêu cầu phi chức năng không có ngưỡng số. "Hệ thống phải nhanh" không phải NFR. "Danh sách phiếu hiển thị dưới 2 giây với 10.000 bản ghi" mới là NFR.

2. Bảng truy vết có ô trống. Ô trống nghĩa là em có yêu cầu không nối được về User Story, hoặc có User Story không phục vụ yêu cầu nào.

3. Thuật ngữ đổi tên giữa các trang. Gọi "phiếu bảo hành" ở SRS nhưng "ticket" ở ERD và "yêu cầu hỗ trợ" ở wireframe. Lập bảng thuật ngữ ở mục 1 và dùng đúng một tên.

2.2. Thành phần 2 — Use Case (1–2 trang)

- **Use Case Diagram** của luồng nghiệp vụ đã chọn: ≥ 1 actor và ≥ 5 use case, có ranh giới hệ thống và CHÚ THÍCH ký hiệu.
- **Đặc tả chi tiết 1–2 use case quan trọng nhất,** gồm: actor chính, mục tiêu, điều kiện trước, điều kiện sau, User Story liên quan, LUỒNG CHÍNH đánh số các bước, và ≥ 1 LUỒNG NGOẠI LỆ đánh số theo bước (3a, 4a…).
- **Vẽ bằng draw.io** và lưu file .drawio GỐC vào thư mục docs/ của repo, không chỉ ảnh PNG.

Nhắc lại bảy lỗi thường gặp khi vẽ Use Case Diagram (đã hướng dẫn ở buổi 4): vẽ actor bên trong ranh giới; đặt tên use case bằng danh từ; bỏ sót actor không phải người; vẽ use case ở mức quá chi tiết thành ra vẽ giao diện; chỉ có luồng chính; sơ đồ không có chú thích; tên gọi không nhất quán với SRS.

2.3. Thành phần 3 — Thiết kế kiến trúc (1 trang)

- **Sơ đồ kiến trúc** (sơ đồ thành phần hoặc sơ đồ phân lớp) cho luồng nghiệp vụ đã chọn. Phải ghi rõ trách nhiệm của từng phần VÀ cách các phần trao đổi với nhau. Phải có chú thích ký hiệu và dòng ghi rõ phần NGOÀI PHẠM VI.
- **≥ 3 câu giải thích lựa chọn kiến trúc,** mỗi câu viết theo khuôn: "Vì <mã NFR> yêu cầu <ngưỡng cụ thể>, tôi chọn <quyết định kiến trúc>, đánh đổi là <chi phí>."

Ba lỗi khiến phần lập luận không được tính điểm

Nêu ưu điểm chung chung, không gắn với yêu cầu nào của bài toán em làm: "kiến trúc phân lớp giúp code dễ bảo trì hơn".

Nêu lý do theo mốt: "em dùng microservices vì đây là kiến trúc hiện đại" — với prototype một luồng nghiệp vụ, đây là lựa chọn sai và không có lập luận.

Không nêu đánh đổi. Mọi quyết định kiến trúc đều có giá; không nói được giá nghĩa là chưa thực sự cân nhắc.

2.4. Thành phần 4 — Mô hình dữ liệu theo chuyên ngành (1–2 trang)

Track	Sản phẩm phải nộp	Mục kiểm chứng riêng
SE	ERD 4–6 bảng + SQL DDL skeleton	ERD có 4–6 bảng; mỗi bảng có khóa chính; có ≥ 2 quan hệ khóa ngoại; không có bảng cô lập
DA	Sơ đồ data flow + lược đồ kho dữ liệu	Có ≥ 1 bảng fact + 2 bảng dimension; mỗi cột ghi rõ kiểu dữ liệu và mô tả; đã phát biểu rõ GRAIN
AI	Sơ đồ ML pipeline + mô tả dataset nguồn	Ghi rõ input/output, loại bài toán, nguồn dataset và số mẫu, metric đánh giá dự kiến, định nghĩa nhãn

Hướng dẫn chi tiết và ví dụ mẫu hoàn chỉnh: xem Tài liệu tự học buổi 5 theo track.

2.5. Thành phần 5 — Wireframe 3 màn hình (1 trang)

- **[SE]** Ba màn hình chính của luồng — thường là màn hình danh sách, màn hình tạo/sửa, và màn hình chi tiết.
- **[DA]** Ba khung dashboard: bố cục biểu đồ, bộ lọc, chỉ số tổng hợp — kèm ghi chú nguồn dữ liệu của từng khung.
- **[AI]** Ba bước pipeline được hình dung: giao diện nạp dữ liệu, màn hình xem kết quả suy luận, bảng chỉ số đánh giá mô hình.
- **Yêu cầu chung:** mỗi màn hình nối được về ít nhất một use case; mọi trường dữ liệu hiển thị đều tồn tại trong mô hình dữ liệu; nhãn dùng đúng bảng thuật ngữ.
- **KHÔNG cần** màu sắc, phông chữ, hình ảnh hay giao diện chạy được. Vẽ tay rồi chụp ảnh cũng được chấp nhận.

2.6. Phụ lục bắt buộc — Bảng khai báo sử dụng công cụ AI

Mọi bài nộp đều phải có phụ lục này, kể cả khi không sử dụng công cụ AI. Thiếu phụ lục: trừ điểm tiêu chí 4 của rubric.

Công cụ	Dùng vào việc gì	Áp dụng ở phần nào	Đã kiểm chứng thế nào
(ví dụ) ChatGPT	Gợi ý cách tách bảng cho quan hệ nhiều–nhiều	Mục 3.2 – ERD, bảng ticket_part	Đối chiếu với quy tắc 3NF trong giáo trình; tự vẽ lại sơ đồ bằng tay
— không dùng —	(ghi rõ các phần tự làm hoàn toàn)	Mục 2 phân tích yêu cầu; mục 4 lập luận kiến trúc	Không áp dụng

Kết thúc bảng bằng dòng cam kết: "Tôi xác nhận đã đọc, hiểu và chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung nộp." kèm họ tên, MSSV, ngày. Khai báo trung thực KHÔNG bị trừ điểm — chỉ việc không khai báo mới bị trừ.

3. Hình thức nộp

3.1. Cấu trúc file PDF

ĐẶT TÊN FILE: BT1_<MSSV>_<Ho ten khong dau>.pdf

TRANG BÌA

- Tên học phần, tên bài tập, mã luồng nghiệp vụ, track (**SE/DA/AI**).
- Họ tên – MSSV – lớp – ngày nộp.
- **LINK GITHUB REPO** *(ghi rõ trên trang bìa để giảng viên bấm được).*

MỤC 1 – BẢN SRS RÚT GỌN
(2–3 trang)
MỤC 2 – USE CASE
(1–2 trang)
MỤC 3 – THIẾT KẾ KIẾN TRÚC
(1 trang)
MỤC 4 – MÔ HÌNH DỮ LIỆU THEO CHUYÊN NGÀNH
(1–2 trang)
MỤC 5 – WIREFRAME 3 MÀN HÌNH
(1 trang)
PHỤ LỤC – BẢNG KHAI BÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI
(bắt buộc)

Tổng độ dài gợi ý: 6–9 trang.

3.2. Nội dung repo GitHub

CẤU TRÚC THƯ MỤC TỐI THIỂU TẠI THỜI ĐIỂM NỘP BT1

```
docs/
  srs.md                  # bản SRS dạng Markdown (nguồn của file PDF)
  architecture.drawio     # FILE GỐC, không chỉ ảnh PNG
  usecase.drawio          # FILE GỐC
  erd.drawio              # FILE GỐC  (hoặc schema.dbml nếu dùng dbdiagram.io)
  wireframe.png           # ảnh wireframe 3 màn hình
  ai-disclosure.md        # bảng khai báo sử dụng công cụ AI
  api-contract.md         # [SE]  hoặc  data-requirements.md [DA]
                          #       hoặc  ml-problem-statement.md [AI]
src/                      # có thể còn rỗng ở BT1
tests/                    # có thể còn rỗng ở BT1
.gitignore
.env.example
README.md                 # đã điền Mục 1, 2 và 6
```

Ba lỗi hình thức bị trừ điểm và hoàn toàn tránh được

Sai tên file (không theo mẫu BT1_<MSSV>_<Hoten>.pdf).

Nộp nhiều file rời hoặc nộp file .docx thay vì một file PDF duy nhất.

Thiếu link GitHub repo trên trang bìa

Kiểm tra sau khi nộp: mở lại file đã nộp trên ELEARNING và xác nhận tải về đọc được. Mỗi học kỳ đều có sinh viên nộp file rỗng hoặc file lỗi.

4. Cách chấm

4.1. Rubric đánh giá bài tập

BT1 được chấm theo Rubric 1 — rubric dùng chung cho cả BT1, BT2 và BT3, gồm bốn tiêu chí.

Tiêu chí	Trọng số	Nội dung
1. Đầy đủ thành phần nộp	30%	Có đủ 5 thành phần và phụ lục khai báo AI, đúng định dạng, đúng hạn.
2. Chất lượng kỹ thuật	50%	Chấm theo Bảng tiêu chí kỹ thuật tối thiểu ở mục 4.2 dưới đây.
3. Nhất quán và tích lũy	10%	Thuật ngữ và nội dung nhất quán giữa các thành phần; thay đổi so với bản trước được ghi chú rõ.
4. Tài liệu và trình bày	10%	Tài liệu rõ ràng; repo có cấu trúc; commit message chuẩn; có khai báo AI; không lỗi chính tả.

4.2. Bảng tiêu chí kỹ thuật tối thiểu của BT1

Đây là danh sách mục kiểm chứng mà giảng viên tick khi chấm tiêu chí 2. Sinh viên biết trước toàn bộ danh sách — hãy tự tick trước khi nộp.

Mục kiểm chứng CHUNG — áp dụng cho mọi track	Mục kiểm chứng RIÊNG theo track
☐ Có đủ 5 đầu mục yêu cầu: SRS, Use Case, kiến trúc, mô hình dữ liệu, wireframe. ☐ Mỗi yêu cầu chức năng truy vết được tới ít nhất 1 User Story. ☐ Mọi sơ đồ có chú thích, đọc được mà không cần giải thích thêm. ☐ Thuật ngữ nhất quán giữa SRS và các sơ đồ (không đổi tên giữa các trang). ☐ Có ≥ 3 câu giải thích lý do chọn kiến trúc, gắn với yêu cầu phi chức năng và có nêu đánh đổi. ☐ Mọi yêu cầu phi chức năng đều có ngưỡng số đo được. ☐ Có bảng khai báo sử dụng công cụ AI (hoặc ghi rõ "không sử dụng").	[SE] ☐ ERD có 4–6 bảng. ☐ Mỗi bảng có khóa chính. ☐ Có ≥ 2 quan hệ khóa ngoại. ☐ Không có bảng cô lập. ☐ Có SQL DDL skeleton. [DA] ☐ Có ≥ 1 bảng fact + 2 bảng dimension. ☐ Mỗi cột ghi rõ kiểu dữ liệu và mô tả. ☐ Đã phát biểu rõ GRAIN của bảng fact. [AI] ☐ Ghi rõ input/output và loại bài toán. ☐ Ghi rõ nguồn dataset và số mẫu. ☐ Ghi rõ metric đánh giá dự kiến. ☐ Có định nghĩa nhãn đầy đủ.

Quy tắc quy đổi sang mức rubric

Đạt TOÀN BỘ mục chung và mục track → tiêu chí 2 ở mức Tốt (8–10 điểm).

Thiếu 1 mục kiểm chứng → mức Khá (6 – dưới 8).

Thiếu 2–3 mục kiểm chứng → mức Trung bình (5 – dưới 6).

Thiếu mục cốt lõi (không nộp được minh chứng) → mức Yếu (dưới 5).

Nguyên tắc chung: mục nào em không chứng minh được thì tính là KHÔNG ĐẠT, dù thực tế em có làm. Sinh viên có trách nhiệm tự chứng minh.

4.3. Quy định về nộp trễ và liêm chính

Tình huống	Hậu quả
Nộp trễ ≤ 3 ngày	Trừ 10% điểm bài cho mỗi ngày trễ.
Nộp trễ > 3 ngày	0 điểm thành phần này. Lưu ý: không nộp BT1 thì KHÔNG ĐƯỢC DỰ THI cuối kỳ.

Tình huống	Hậu quả
Thiếu bảng khai báo sử dụng AI, hoặc khai báo chung chung	Trừ điểm tiêu chí 4 (Tài liệu và Trình bày).
Hai bài nộp giống nhau trên 80% (tài liệu hoặc sơ đồ)	CẢ HAI sinh viên nhận 0 điểm thành phần, xử lý tiếp theo quy định của Trường.
Nộp sản phẩm không do mình làm ra	0 điểm thành phần và lập biên bản chuyển Khoa xử lý.
Tự phát hiện và chủ động báo trước khi giảng viên chấm	Được xem xét giảm nhẹ.

5. Lịch làm bài gợi ý

Mốc	Việc cần hoàn thành	Thành phần liên quan
Buổi 3 (lý thuyết)	Nhận đề bài; học kỹ thuật lấy yêu cầu, User Story, Use Case, cấu trúc SRS.	—
Sau buổi 3 (tự học 4 giờ)	Sửa bản nháp User Story theo INVEST; gán MoSCoW; viết tiêu chí chấp nhận cho story MUST.	Thành phần 1
Buổi 4 (workshop)	Hoàn thiện 5–7 User Story (đúng số lượng yêu cầu ở mục 2.1); vẽ Use Case Diagram; đặc tả use case chính; ghép bản SRS 6 mục.	Thành phần 1, 2
Sau buổi 4 (tự học 3 giờ)	Hoàn thiện SRS; điền mẫu đặc tả riêng theo track; vẽ nháp kiến trúc và mô hình dữ liệu.	Thành phần 1, 2
Buổi 5 (lý thuyết)	Học nguyên lý kiến trúc, tiêu chí thiết kế tốt, mô hình hoá dữ liệu, wireframe.	—
Sau buổi 5 (tự học 4 giờ)	Hoàn thiện sơ đồ kiến trúc và 3 câu lập luận; hoàn thiện mô hình dữ liệu; vẽ wireframe.	Thành phần 3, 4, 5
Buổi 6 (workshop)	Hoàn thiện; rà soát 11 mục kiểm chứng; gộp PDF; NỘP BÀI.	Tất cả

Cảnh báo về tiến độ

Buổi 6 chỉ đủ thời gian HOÀN THIỆN và RÀ SOÁT, không đủ để làm từ đầu. Sinh viên đến buổi 6 với tay không sẽ không kịp nộp.

Phần phân tích (thành phần 1 và 2) phải xong sau buổi 4 và phần tự học, vì buổi 5 và 6 dành cho phần thiết kế.

Muốn được phản hồi sớm: nộp bản nháp lên diễn đàn ELEARNING trước buổi 6.

6. Checklist tự kiểm trước khi nộp

Chạy checklist này trước khi bấm nộp. Bốn mục đánh dấu (*) là bốn mục sinh viên trượt nhiều nhất.

- ☐ (*) Có đủ 5 thành phần: SRS, Use Case, kiến trúc, mô hình dữ liệu, wireframe.
- ☐ Bản SRS có đủ 6 mục, trong đó mục 1 có BẢNG THUẬT NGỮ.
- ☐ Có ≥ 4 yêu cầu chức năng, mỗi yêu cầu có mã FR.
- ☐ Có ≥ 3 yêu cầu phi chức năng, MỌI yêu cầu đều có ngưỡng số đo được.
- ☐ Có 5–7 User Story chuẩn INVEST, mỗi story có mã US và mức MoSCoW.
- ☐ (*) Bảng truy vết ở mục 6 đã điền đủ, KHÔNG có ô trống.
- ☐ Use Case Diagram có ≥ 1 actor, ≥ 5 use case, có ranh giới hệ thống và chú thích.
- ☐ Đã đặc tả use case quan trọng nhất với luồng chính và ≥ 1 luồng ngoại lệ đánh số theo bước.
- ☐ Sơ đồ kiến trúc có chú thích, ghi rõ trách nhiệm từng lớp và cách các lớp trao đổi.
- ☐ (*) Có ≥ 3 câu lập luận kiến trúc, mỗi câu nêu mã NFR cụ thể VÀ nêu đánh đổi.
- ☐ Mô hình dữ liệu đạt mục kiểm chứng riêng của track em.
- ☐ Wireframe 3 màn hình; mọi trường hiển thị đều có trong mô hình dữ liệu.
- ☐ (*) Thuật ngữ nhất quán giữa SRS và MỌI sơ đồ — đã kiểm bằng Ctrl+F từng thuật ngữ.
- ☐ Có phụ lục khai báo sử dụng công cụ AI kèm dòng cam kết, họ tên, MSSV, ngày.
- ☐ File PDF đặt tên đúng mẫu BT1_<MSSV>_<Hoten>.pdf.
- ☐ Link GitHub repo ghi rõ trên trang bìa; repo private đã mời giảng viên làm collaborator.
- ☐ Repo có docs/ chứa các file .drawio GỐC, không chỉ ảnh PNG.
- ☐ Đã nộp trên ELEARNING và đã mở lại file để xác nhận đọc được.

Phép kiểm cuối cùng — hiệu quả nhất và làm được trong 10 phút

Đưa hồ sơ cho một bạn KHÁC TRACK đọc trong 5 phút, rồi nhờ bạn ấy tóm tắt lại phạm vi bài của em bằng một câu.

Nếu bạn ấy tóm tắt SAI, vấn đề nằm ở tài liệu chứ không ở người đọc — hãy sửa mục 1 của bản SRS.

Đây chính là phép thử tiêu chí "đọc được độc lập" mà giảng viên áp dụng khi chấm.